LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA



OLEH

NAMA: Qeisa Thufeila

NIM: 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Praktikum Lab_01
2. Tanggal Praktek : 25 Agustus 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 1 September 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE., MT.
   2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

Daftar Isi

KETERANGAN 2
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. LANGKAH KERJA 7
IV. ANALISA DATA 10
1. LAB 01_01 10
2. LAB 01_02 10
3. LAB 01_03 11
4. LAB 01_04 12
5. LAB 01_05 12
6. LAB 01_06 13
7. LAB 01_07 14
8. LAB 01_08 15
9. LAB 01_09 17
10. LAB 01_10 18
VII. KESIMPULAN 19
VIII. DAFTAR PUSTAKA 19

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Bahasa Pemograman Java
2. Mahasiswa mengetahui program program dasar Bahasa Pemograma Java
3. Mahasiswa mampu mengetauhi penggunaan “if”, “for”, “else” pada pemograman Java
4. Mahasiswa mampu menngetahui cara mencetak kalimat pada monitor baik secara horizontal maupun vertical

II. DASAR TEORI

A. Sejarah JAVA

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh sebuah tim *Sun Microsystems* yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan *code name* Oak. Tahun 1995 Sun merubah nama *Oak* tersebut menjadi *Java.* Ide pertama kali kenapa Java dibuat adalah karena adanya motivasi untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang bersifat *portable* dan *platform independent* (tidak tergantung mesin dan sistem operasi) yang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan (*embedded)* pada berbagai macam peralatan elektronik consumer biasa, seperti *microwave, remote control, card reader,* telepon dan sebagainya. Seperti yang diketahui, peralatan elektronik ini menjadi sulit dan mahal. Karena alasan inilah maka muncullah ide yang kemudian mendasari dan melahirkan apa yang dikenal dengan Java.

Sun merilis versi awal java secara resmi pada awal 1996 yang kemudia terus berkembang hingga muncul JDK 1.1 kemudia 1.2 sehingga mulai versi ini java disebut java 2. Pada tahun 1998-1999 lahirlah teknologi J2EE (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi mobile baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan diperalatan mobile seperti handphone.

B. Pengertian JAVA

Java adalah bahasa perograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program java tersusun dari bagian yang disebut class. Class terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah

melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan class di Pustaka class Java, yang disebut dengan Java Application Programming Interface (API). Class class ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan *applet* dan smart application. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu bahasa Java dan bagaimana mempergunakan class pada Java API. Class merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program, tidak ad acara lain. Pada Java program javac untuk mengcompile file kode sumber Java menjadi class *bytevode.* File kode sumber mempunyai ekstensi .java. Kompilator .class. Interpreter menggunakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program *bytecode* Java.

Kelebihan menggunakan Bahasa Pemrograman Java:

1. Bersifat portable dan platform independent.
2. Memiliki garbage collection yang dapat medealokasikan memori secara otomatis. Tidak perlu secara eksplisit membebaskan suatu lokasi memori yang dipakai karena ini akan dilakukan secara otomatis oleh Java.
3. Menghilangkan pewarisan berganda yang terdapat pada C++. Walaupun kelihatannya lebih sebagai suatu kekurangan, namun banyak para ahli yang mengakui bahasa konsep pewarisan berganda lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada keuntungan. Java telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan teknik ini dalam pembuatan program apapun.
4. Mengurangi pointer aritmetik. Pengaksesan lokasi memori secara langsung dengan menggunakann pointer memungkinkan program untuk melakukan suatu tindak yang tidak seharusnya atau tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi dan mengilangkan kemungkinan kesalahan seperti ini, penggunaan pointer pada Java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
5. Memiliki array sejati.
6. Mengurasi keracunan antara pemerian nilai pada statemen kondisional. Contoh penggunaan tanda ‘=’ dan ‘==’ pada kondisi if.
7. Perputakaan kelas yang lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program yang disertakan dalam pemrograman java) yang sangat

memudahkan dalam penggunaan oleh para programmer untuk membangun aplikasinya.

8. Bergaya C++ memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik banyak pemrograman C++ untuk pindah ke Java.

Selain itu para desainer Java sendiri telah merangkum beberapa karakteristik dari bahasa Java yang telah dikembangkan, dimana karakteristik inilah yang membuat Java menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khas dari Java itu sendiri :

a. Berorientasi objek,

   Java telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang modern dalam implementasinya.

b. Robust

   Java mendorong programmer yang bebas dari kesalahan dengan bersifat strongly typed dan memiliki run-time checking.

c. Portable

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat kompilasi.

d. Multithreading

   Java mendukung penggunaan multithreading yang telah terintegrasi secara langsung dalam bahasa Java.

e. Dinamis

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat compile.

f. Sederhana

   Java menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari.

g. Terdistribusi

   Java didesain untuk berjalan pada lingkungan yang terdistribusi seperti halnya internet.

h. Aman

   Aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java dapat dipastikan keamanannya terutama untuk aplikasi internet.

i. Netral secara arsitektur

Java tidak terikaat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.

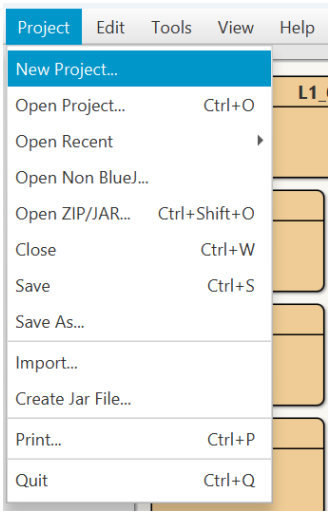
j. Interpreted

Aplikasi Java dapat dieksekusi pada platform yang berbeda-beda dengan melakukan interpretasi pada bytecode.

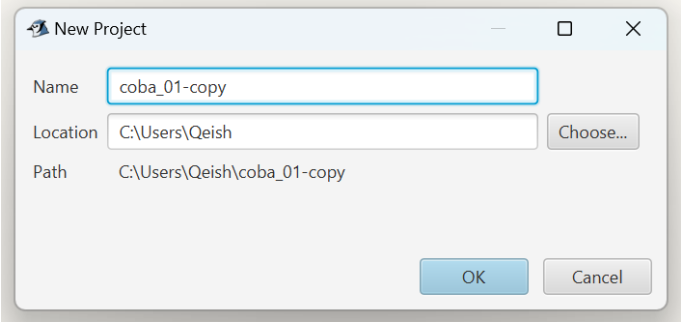
Pada praktikum pertama ini, kita menggunakan aplikasi sederhana yang bernama 'BlueJ'. BlueJ ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau sering disebut IDE (*Integrated Development Environment*) khusus yang dibuat sebagai media pengajaran Bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean.

III. LANGKAH KERJA

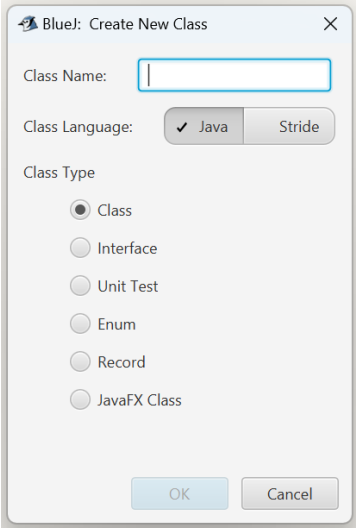
1. Siapkan media yang akan digunakan untuk memulai praktikum baik itu PC atau Laptop
2. Install *Software* "BlueJ" dalam perangkat yang akan digunakan
3. Buka *Software* BlueJ lalu klik project dan pilih new project



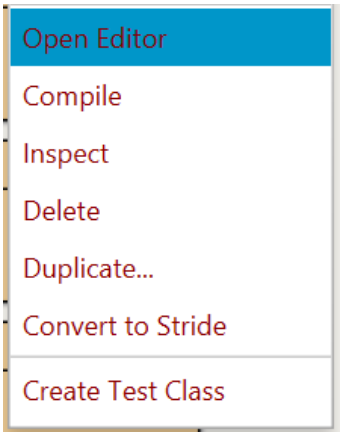
4. Masukkan nama project atau nama folder yang akan digunakan untuk praktikum kali ini seperti gambar di bawah ini, lalu tentukan juga ingin menyimpan folder tersebut dimana agar memudahkan ketika akan mencari folder tersebut:



5. Setelah membuat folder baru klik “Create New Class” untuk membuat *class* baru dalam folder tersebut dan tulis nama file yang diinginkan atau ditugaskan. Setelah itu klik oke

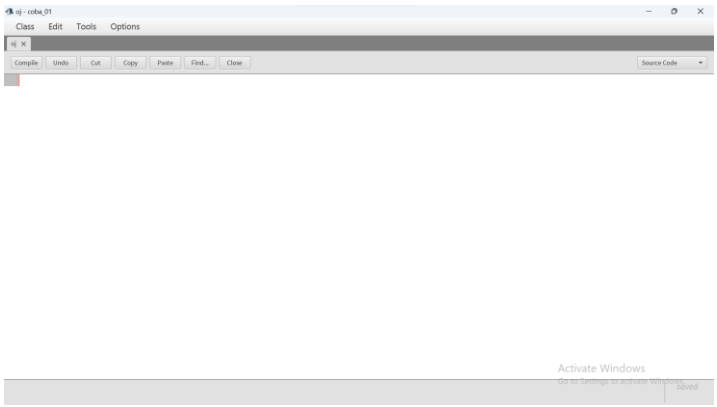


6. Setelah file *class* tampil di layar PC atau Laptop klik kanan pada *class* yang telah dibuat lalu klik Open Editor seperti gambar dibawah ini:

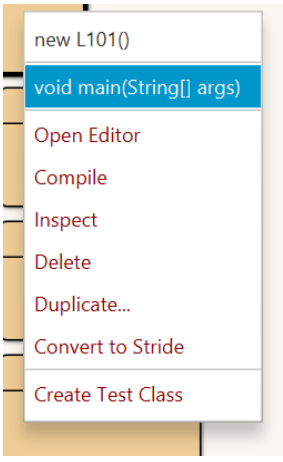


7. Setelah class dibuka akan muncul beberapa pemrograman dalam class tersebut, lalu hapus semua pemrograman yang ada sehingga menjadi class tanpa pemrograman

satupun di dalamnya. Dan ketika class sudah bersih maka pemrograman dapat dimulai



8. Untuk menjalankan program yang telah dibuat, klik Compile yang berada di sebelah kiri atas untuk menerjemahkan Bahasa pemograman ke Bahasa yang dimengerti oleh computer. Sebelum melakukan Compile pastikan pemrograman yang telah dibuat tidak memiliki error
9. Jika masih terdapat error maka program tidak bisa dijalankan dan kita haerus membenarkan error tersebut agar program dapat berjalan. Jika sudah tidak ada error, kembali ke jendala awal aplikasi BlueJ
10. Lalu klik kanan pada *class* yang tadi telah kita buat lalu klik void main (String [] args) atau *method main* untuk menjalankan program tersebut ke monitor.



11. Setelah meng-klik void main (String{}args) maka program yang dibuat akan muncul di layar monitor

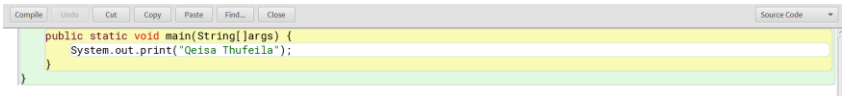
IV. ANALISA DATA

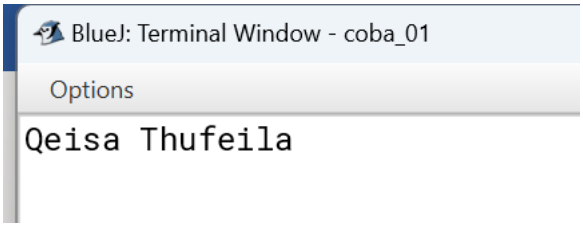
1. LAB 01_01

- Soal:

  buat program untuk mencetak nama anda pada terminal monitor.

- Solusi dan Hasil:





- Analisis:

  Pemograman pertama ini kita perlu memberi nama pada class terlebih dahulu dan nama class disini harus sama dengan nama class yang digunakan ketika membuat “new class”.

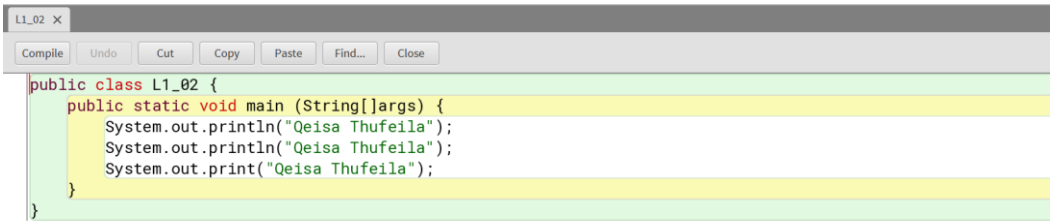
  Untuk method yang digunakan disini adalah methode “System.out.print’ untuk memunculkan kalimat pada layar monitor. Untuk menambahkan kalimat pada methode ini kita harus menulisnya dalam tanda petik (“”) seperti “Qeisa Thufeila” segingga kalimat yang akan keluar nanti adalah nama “Qeisa Thufeila.

2. LAB 01_02

- Soal:

  Buat program untuk mencetak nama anda pada terminal monitor sebenyak 3 kali ke arah samping (horizontal)

- Solusi dan Hasil



```
Options
Qeisa Thufeila
Qeisa Thufeila
Qeisa Thufeila
```

- Analisis:

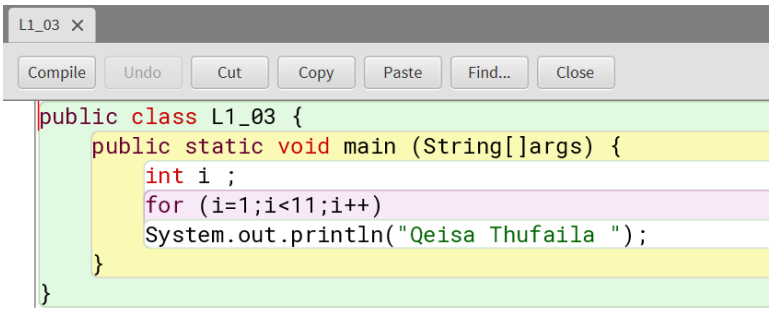
  Program ini tidak jauh berbeda dengan program yang pertama, hanya berbeda pada penambahan fungsi system.out.println yang dimana diaktir terdapat kata tambahan"ln" pada kata "print" agar kata yang dihasilkan menjadi pengulangan berurutan kebawah

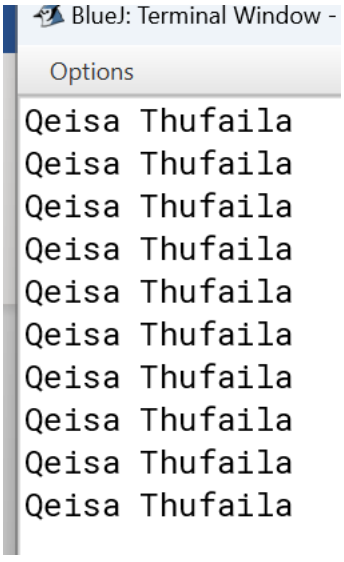
3. LAB 01_03

- Soal:

  Buat program untuk mencetak nama anda pada terminal monitor sebanyak 10 kali ke arah vertikal

- Solusi:





- Analisi:

Progam ini mirip dengan program yang kedua yaitu mencetak nama yang berulang namun yang kali ini dicetak 10 baris ke arah vertical dengan menggunakan perulangan “for”. “for” disini digunakan untuk membuat program yang lebih efektif dan efisien yang diletekkan pada method main.

Setelah membuat method, isinya diawali dengan pengisian integer variabel i dengan kondisi i, i=0 yang berarti nilai perulangan tersebut dimulai dari 0, i<3 berarti perulangan akan terus berjalan selama kondisi ‘i’ masih kurang dari 3. Untuk i++ menunjukkan besar nilai perubahan dari setiap perulangan default-nya yaitu ditambah 1.

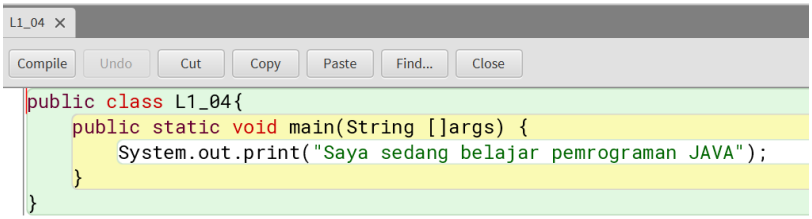
Setelah itu jangan lupa menambahkan methode “System.out.println” agar kalimat yang dibuat muncul pada layar monitor.

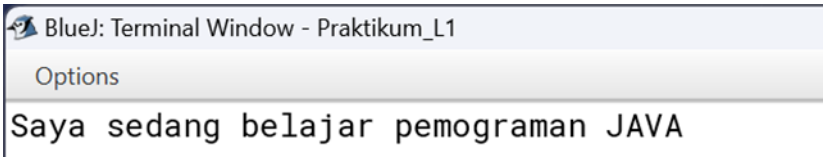
4. LAB 01_04

- Soal:

  Buat program untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemograman JAVA” pada terminal monitor sebanyak 1 kali.

- Solusi:





- Analisis:

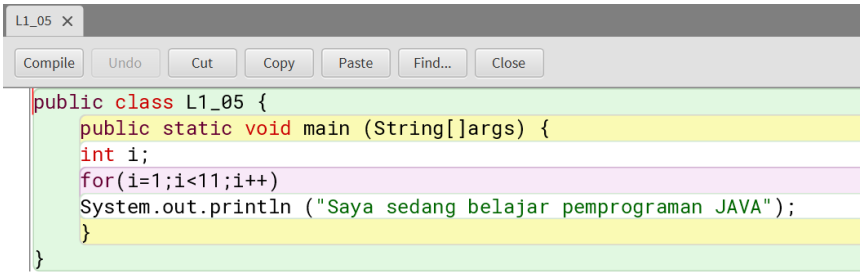
  Untuk soal ke 4 ini sama dengan soal yang pertama yaitu setelah kita membuat nama class kita menjalankan program yang sama hanya merubah kalimat yang sebelumnya mengunakan nama menjadi “saya sedang belajar pemrograman JAVA” dan menjalankan dengan system.out.print.

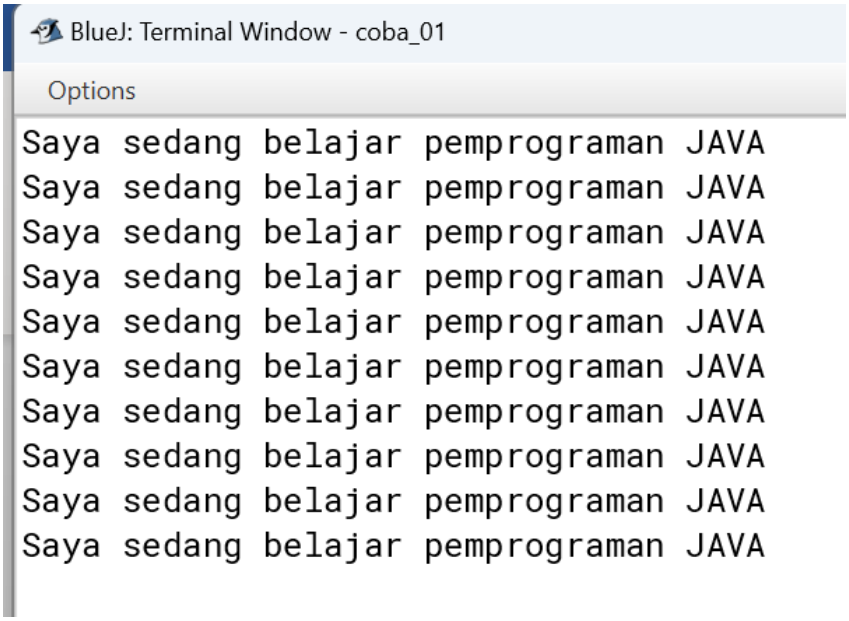
5. LAB 01_05

- Soal:

Buat program untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemograman JAVA” pada terminal monitor sebanyak 10 ke arah vertikal.

- Solusi dan Hasil





- Analisis:

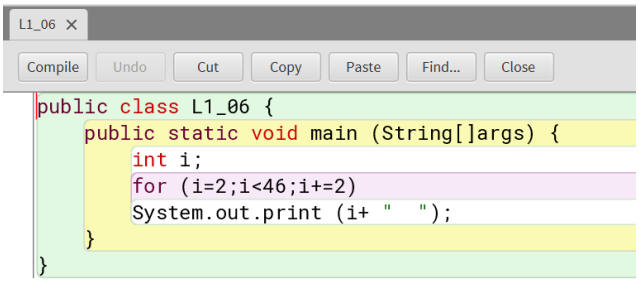
Untuk program ke 5 ini caranya sama dengan program ke 4 yang menggunakan “for” untuk mempermudah pengulangan dan menggunakan variabel i=0 yang berarti pengulangan dimulai dari angka 0 (nol) lalu, i<11 yang berarti jumlah i kurang dari 11 atau jika dijumlahkan maka i adalah 10 dan i++ untuk besar nilai perubahan setiap kalimat. Setelah mengunakan system “for” kita juga mengunakan perintah “system.out.println” agar kalimat yang dibuat muncul dalam monitor dan berbentuk vertical kebawah.

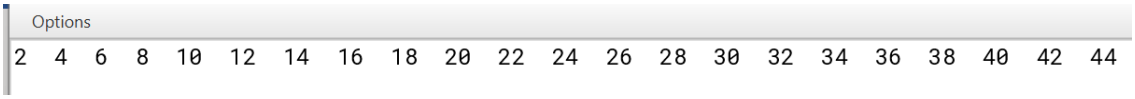
6. LAB 01_06

- Soal:

  Buat program untuk mencetak angka 1 sampai 45 dipisahkan dengan 2 spacebar.

- Solusi dan Hasil





- Analisis

Program ke 6 kali ini dilakukan dengan awalan yang sama seperti program-program sebelumnya yaitu memberi nama class lalu menambahkan “public static void main (String{}args)” dan menggunakan pengulangan “for” tetapi yang membedakan disini adalah penggunaan i yang berbeda.

Penggunakan i ini diawali dengan angka 2 yang berarti program akan mulai dengan angka 2. Lalu i<46 yang berarti i akan berjumlah kurang dari 24, i+=2 yang berarti nilai I akan terus bertambah sampai nilai yang ditentukan, dan yang terakhir penggunaan ‘System.out.print’ dengan menambahkan 2 kali spacebar setelahnya agar pada setiap variabel yang muncul terdapat 2 kali space

7. LAB 01_07

- Soal:

Buat program untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemograman JAVA” sebanyak 5 kali membentuk pola a.

- Solusi dan Hasil

L1_07 ×

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L1_07 {
    public static void main (String[]args) {
        int i,j;
        for(i=0;i<8;i++) {
            for (j=0;j<i;j++)
            System.out.print("     ");
            System.out.println("Saya sedang belajar pemrograman JAVA");
        }
    }
}
```

```
Saya sedang belajar pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                                   Saya sedang belajar pemrograman JAVA
```

- Analisis:

  Untuk pemograman ke 7 ini dilakukan sama seperti pemograman sebelumnya yaitu dengan menggunakan pengulangan “for” dan merubah kalimat yang sebelumnya. Tetapi untuk pemograman ini kita menambahkan integer menjadi 2 dengan huruf i dan j.

  Untuk integer i menunjukan i=0 yaitu i dimulai dari angka nol, i<8 yang berarti jumlah i kurang dari 8, lalu i++ yang berarti i menambah 2 variabel. Dan untuk integer j=0 yang berarti j mulai mengulang dari angka 0, lalu j<i yang berarti j tidak sama dengan i sehingga menghasilkan pemograman yang berbeda, dan yang terakhir j++ yang berarti j akan menambah 2 variabel.

  Lalu di bagian “system.out.print ditambah 5 kali space agar setiap jkalimatnya memiliki jarak 5 space.

8. LAB 01_08

- Soal:

  Buat program untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemograman JAVA” sebanyak 15 kali membentuk pola a

- Solusi dan Hasil

L1_08

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L1_08 {
    public static void main (String[]args) {
        int i,j;
        for (i=0;i<8;i++) {
            for (j=0;j<i*5;j++)
            System.out.print (" ");
            System.out.println ("Saya sedang belajar pemrograman JAVA"); }
        for (i=6;i>-1;i--) {
            for (j=0;j<i*5;j++)
            System.out.print (" ");
            System.out.println ("Saya sedang belajar pemrograman JAVA"); }

        }
    }
```

```
Saya sedang belajar pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                                   Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                                        Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar pemrograman JAVA
Saya sedang belajar pemrograman JAVA
```

- Analisis:

Pada program ke 8 diatas kita melakukan pemograman yang sama seperti program ke 7 dengan menggunakan “for” dengan integer i dan j dengan integer i menunjukan i=0 yaitu i dimulai dari angka nol, i<8 yang berarti jumlah i kurang dari 8, lalu i++ yang berarti i menambah 2 variabel. Dan untuk integer j=0 yang berarti j mulai mengulang dari angka 0, lalu j<i yang berarti j tidak sama dengan i sehingga menghasilkan pemograman yang berbeda, dan yang terakhir j++ yang berarti j akan menambah 2 variabel.

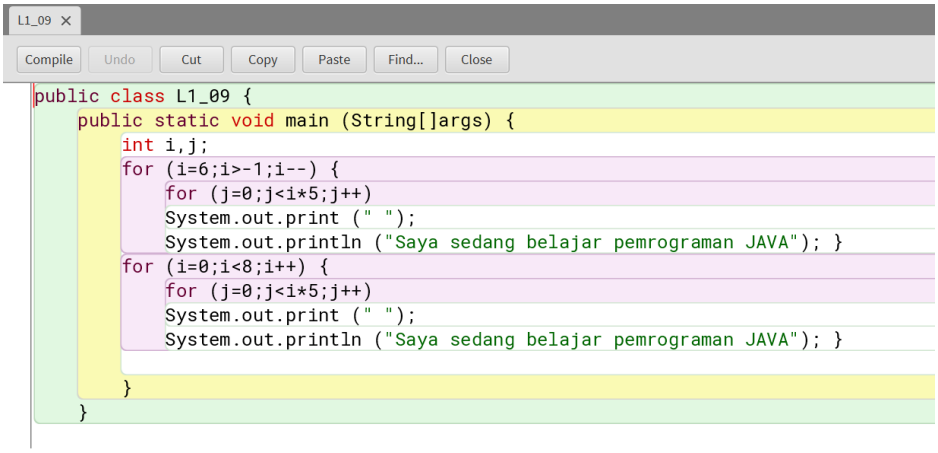
Untuk pemograman ini juga dikarenakan kita harus mengulang dua program tetapi dengan posisi yang berbeda dengan cara mengcopy program sebelumnya lalu mengubah posisi integer i dan j menjadi kebalikannya. i=6 yang berarti i dimulai dari posisi ke 6, i>-1 yang berarti i berhenti sebelum -1 yaitu nol, i—yang berarti i akan mendapatkan pengurangan variabel. Dan untuk integer j tidak berubah dari program sebelumnya.

9. LAB 01_09

- Soal:

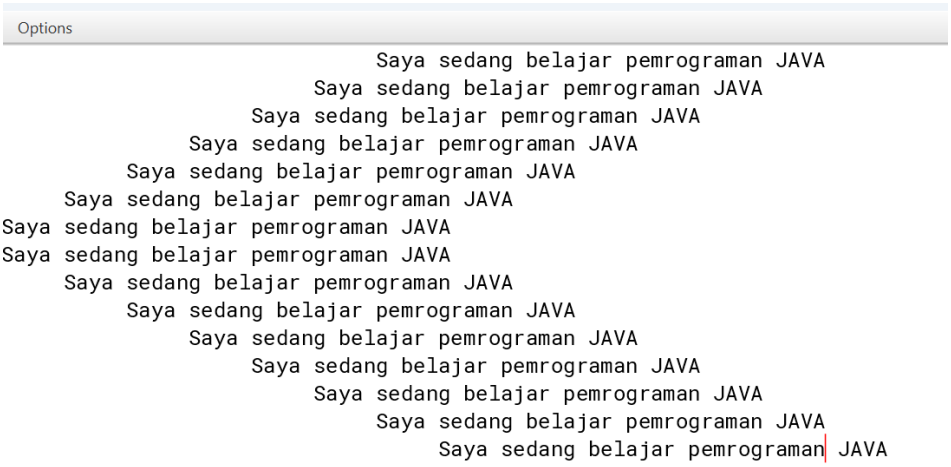
  Buat program untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemograman JAVA” sebanyak 15 kali membentuk pola a terbalik

- Solusi dan Hasil:



```
L1_09 ×
Compile  Undo  Cut  Copy  Paste  Find...  Close
public class L1_09 {
    public static void main (String[]args) {
        int i,j;
        for (i=6;i>-1;i--) {
            for (j=0;j<i*5;j++)
            System.out.print (" ");
            System.out.println ("Saya sedang belajar pemrograman JAVA"); }
        for (i=0;i<8;i++) {
            for (j=0;j<i*5;j++)
            System.out.print (" ");
            System.out.println ("Saya sedang belajar pemrograman JAVA"); }

        }
    }
```



```
Options
                              Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar pemrograman JAVA
Saya sedang belajar pemrograman JAVA
Saya sedang belajar pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar pemrograman JAVA
                                   Saya sedang belajar pemrograman JAVA
```

- Analisis:

  Untuk pemograman ke 9 ini sama seperti program ke 8 yaitu menggunakan “for” dengan integer i dan j tetapi yang membedakan disini adalah penggunaan bar spasi yang terbalik dari program sebelumnya. Dapat dilihat bahwa spasi pada program sebelumnya dimulai darii kalimat pertama tapi hanya dengan satu space bar sedanngkan pada program ke 9 ini penggunaan spasi pada kalimat pertama semakin besar dan di kalimat selanjutnya jarak spasi semakin mengecil hal ini dikarenakan nikai i yang semakin besar.

Dan untuk “for” yang kedua jarak spasi di kalimat pertama tidak besar dikarenakan nilai pada variabel i dan j yang tidak memenuhi persamaan pada program pertama sehingga jarak spasi dimulai dari spasi sedikit pada kalimay pertama dan spasi akan semakin membesar di kalimat selanjutnya.

10. LAB 01_10

- Soal:

  Buat program untuk mencetak factorial dari 1 sampai 10

- Solusi dan Hasil:

L1_10

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L1_10 {
    public static void main (String[]args) {
        int i,f=1;
        for (i=0;i<10;i++) {
        if (i<2)f=1;
        else f=f*i;
        System.out.println(i+"!="+f);
        }
    }
}
```

```
0!=1
1!=1
2!=2
3!=6
4!=24
5!=120
6!=720
7!=5040
8!=40320
9!=362880
```

- Analisis:

  Untuk pemograman ke 10 ini sama seperti pemograman sebelumnya masih menggunakan tetapi untuk tipe datanya menggunakan vaktorial dan untuk melakukan vaktorial kita membutuhkan penggunaa “for” , “if’, dan “else” penggunaan “if” disini agar terjadi pemisalan seperti “if (i<2) f=1” yang berarti

ketika i sama dengan 1 maka f adalah 1. Penggunaan “else” dilakukan untuk memprogram sesuatu yang berbeda dari “if” seperti “else f=f*i” yang berarti jika f bukan 1 maka f akan dikali dengan i.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap memulai program baru harus member nama class terlebih dahulu agar kita dapat membedakan class yang satu dengan class yang lain dan mempermudah kita untuk mencari class yang akan dicari.

Penggunaan “System.out.print” digunakan untuk mencetak kalimat dalam layar monitor dan menggunakan akhiran “ln” pada kata “print” untuk kalimat yang dihasilkan menjadi berurut dari atas ke bawah.

Penggunaan “for” pada integer digunaan ketika kita ingin melakukan pengulangan maupun faktorial dengan catatan harus menggunakan pemisalan “i” atau “f” atau “j” agar computer mengetahui maksud kita dalam program tersebut. Penggunaan “if” dilakukan jika terdapat pemisalan dalam program yang diinginkan dan “else” digunakan kila terdapat pemisalan yang berbeda dari “if” secara lebih rinci.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] " zai.lecturer.pens.ac.id.," 14 10 2021. [Online]. Available: http://zai.lecturer.pens.ac.id/Kuliah/Praktikum%20Dasar%20Pemrograman%202/Praktikum%201%20Dasar%20Pemrograman%20Java.pdf. [Accessed 1 9 2023].

[2] "oracle.com," [Online]. Available: technetwork/java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-sejdk-7-download-432154.html. . [Accessed 1 9 2023].